DevOps
MAALSI

2026
STEIN Killian

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Sommaire

1 › Présentation de vous et de moi

2 › L'histoire du DevOps

3 › Outils DevOps

4 › Pratique DevOps

Sommaire

4 › Les débouchés

5 › Conclusion

Présentez vous

- Vous travaillez ?
- Vous faites quoi ?
- Votre spécialité ?

- Votre niveau en DevOps
- Vos attentes

Présentation perso

- Alternance TSR
- Alternance ASR
- Alternance MAALSI
- CDI Aidalinfo / Autoentrepreneur

- Conférence Cyberday 2024
- Conférence Henri-Poincaré 2025
- Conférence Cyberday 2025
- Blog / Youtube

2. L’histoire du DevOps

2025
STEIN Killian

Avant le DevOps (1990 – 2000)

Dans les années 90 et début 2000 :

- Développeurs (Dev) → écrivent le code.
- Opérations (Ops) → déploient et maintiennent en production.

Le fonctionnement était souvent en cycle en V

- Long développement
- Livraison
- Déploiement
- Conflit Dev vs Ops (Environnement différents)

L’influence Agile (2001)

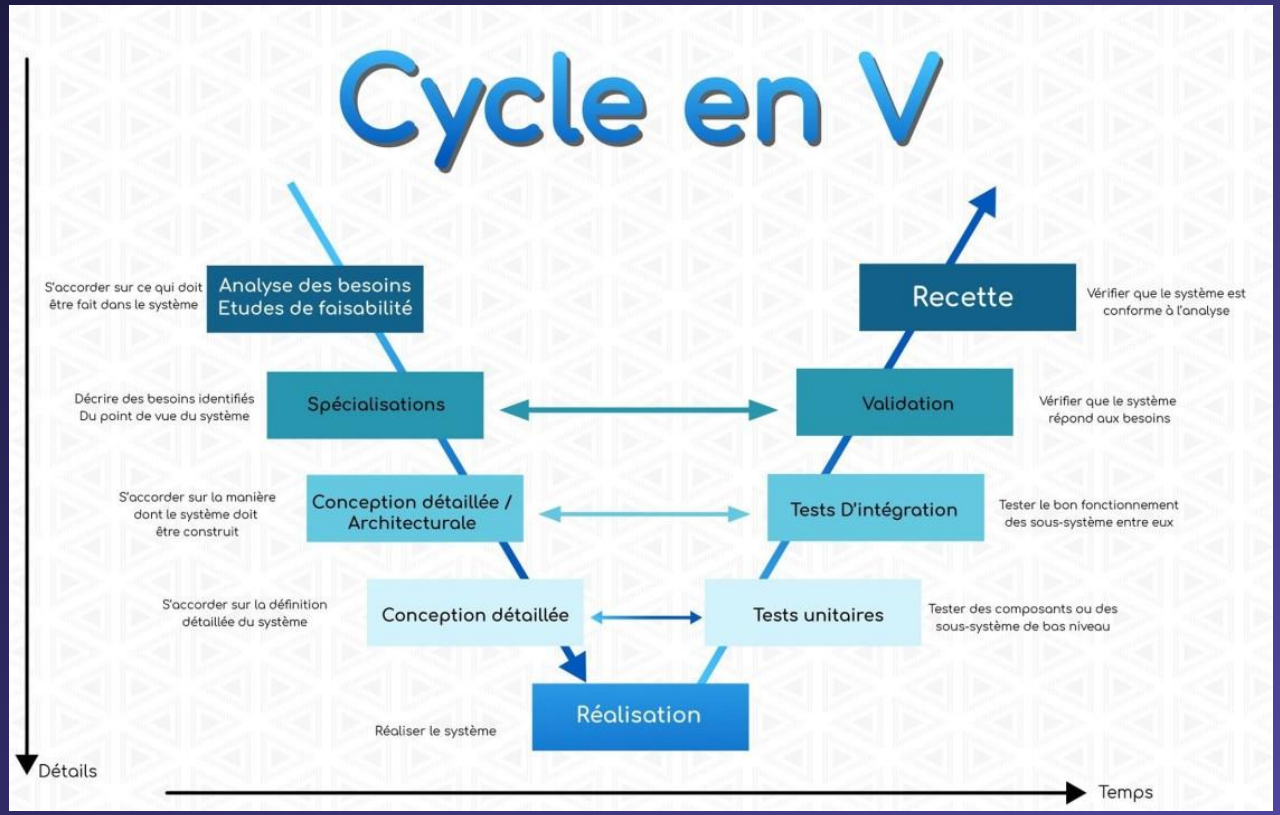
En 2001, le Manifeste Agile change la manière de développer

- Itérations courtes
- Collaboration
- Feedback rapide

Les développeurs on su facilement incorporé les méthodes agiles, mais la partie système, reste retissent au changement.

La partie système et réseau veulent garder le contrôle et planifier les déploiements pour ne pas pertuber la production.

L'influence Agile (2001)



La naissance du DevOps (2008 – 2009)

Le terme DevOps apparaît en 2009, les événements clé :

- Patrick Debois organise le premier événement « DevOpsDays » en Belgique
- Le mouvement s'inspire aussi des travaux de Flickr (10 deploys per day)

L'idée -> Briser le mur entre Dev et Ops pour livrer plus vite, plus souvent, et plus fiablement.

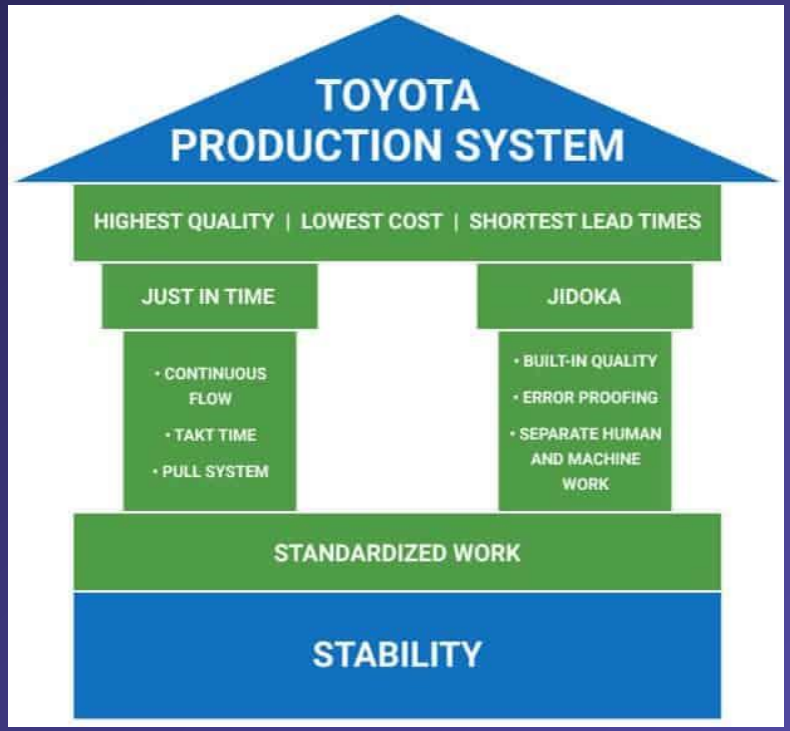
Le DevOps devient un mouvement culturel avant d'être un ensemble d'outils.

Les piliers fondateurs

DevOps repose sur plusieurs influences majeures :

Lean (Toyota Production System)

- Réduction du gaspillage (Ressource matérielle, technique et humain)
- Amélioration continue
- Flux optimisé

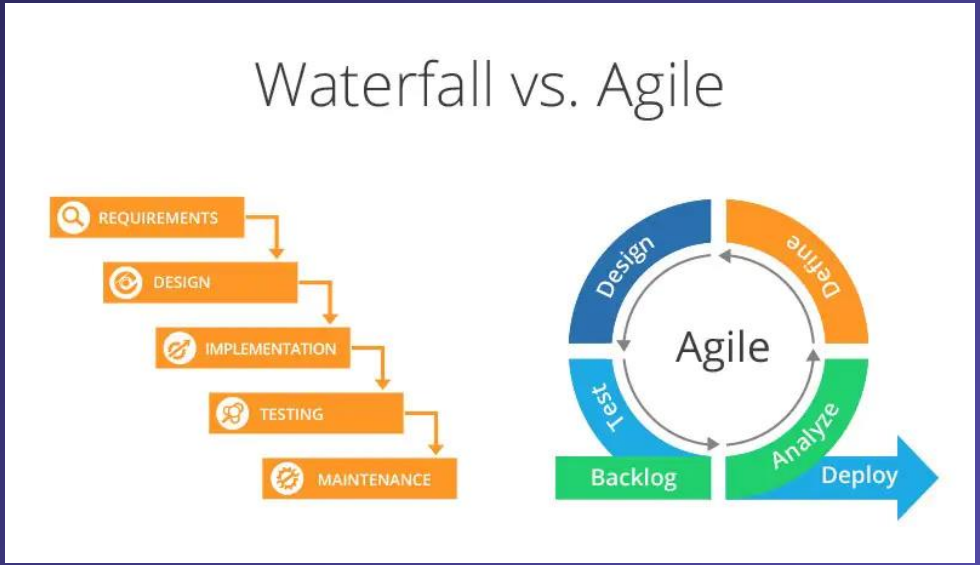


Les piliers fondateurs

DevOps repose sur plusieurs influences majeures :

Agile

- Collaboration
- Livraison fréquente

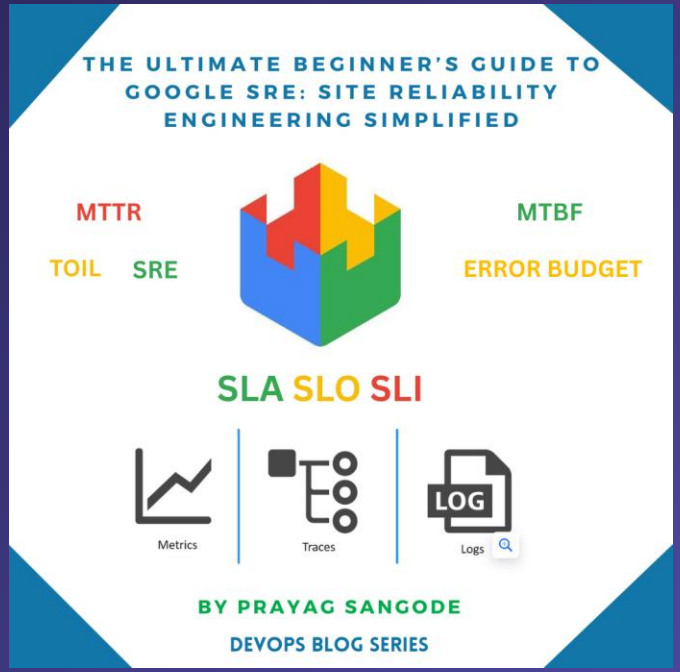


Les piliers fondateurs

DevOps repose sur plusieurs influences majeures :

Culture SRE (google)

- Fiabilité mesurable
- Automatisation poussée



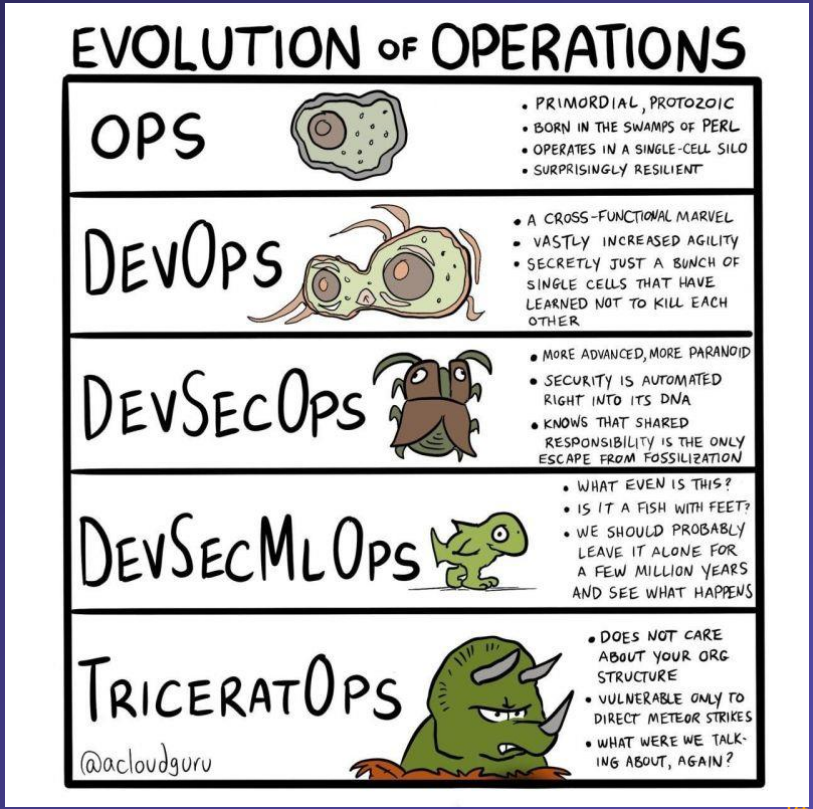
En 2003, Benjamin Treynor Sloss (VP Engineering chez Google) a eu une idée simple mais radicale : et si on demandait à des ingénieurs logiciel de concevoir l'exploitation ?

Au lieu d'embaucher des administrateurs système traditionnels, Google a recruté des développeurs avec une appétence pour les systèmes. Ces ingénieurs, par nature, détestent le travail répétitif. Leur réflexe : automatiser tout ce qui peut l'être.

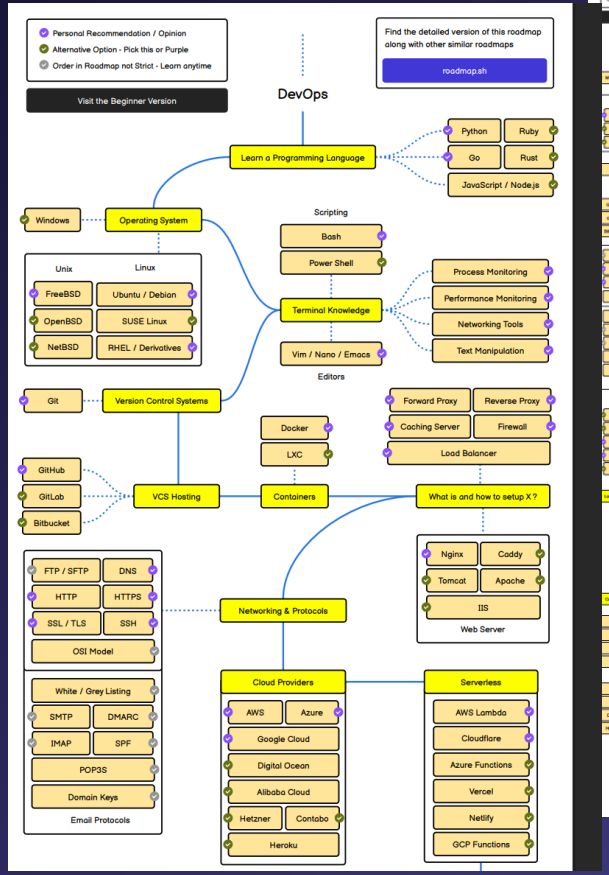
Les métiers de la culture DevOps

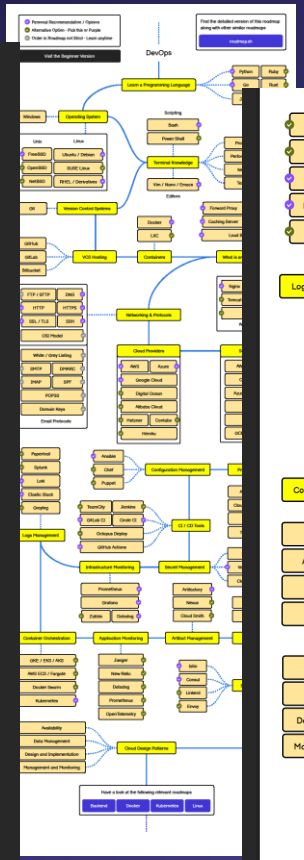
Le DevOps est une philosophie qui a donné naissance à différents métiers spécialisés.

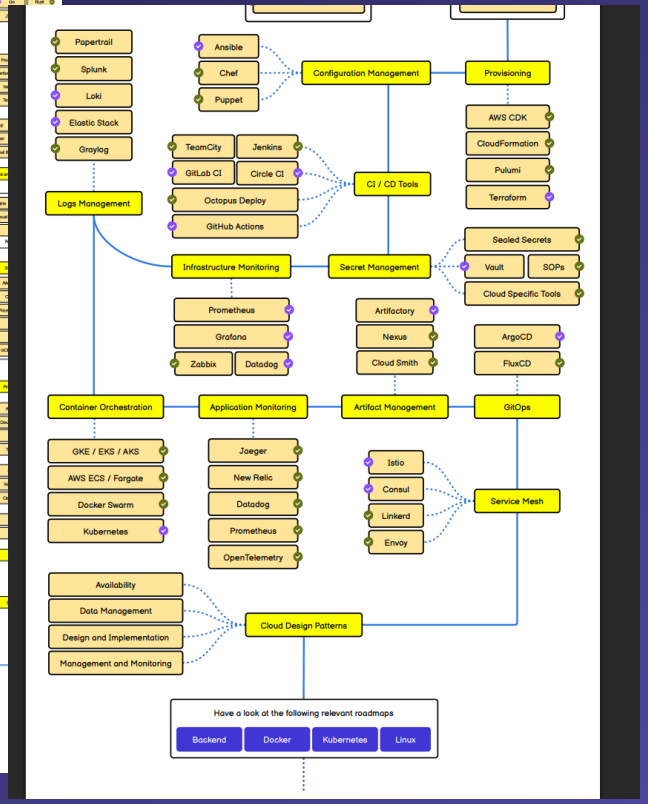
- DevOps
- DevSecOps
- FinOps
- DevOpsML
- …



Roadmap DevOps







3. Les outils DevOps

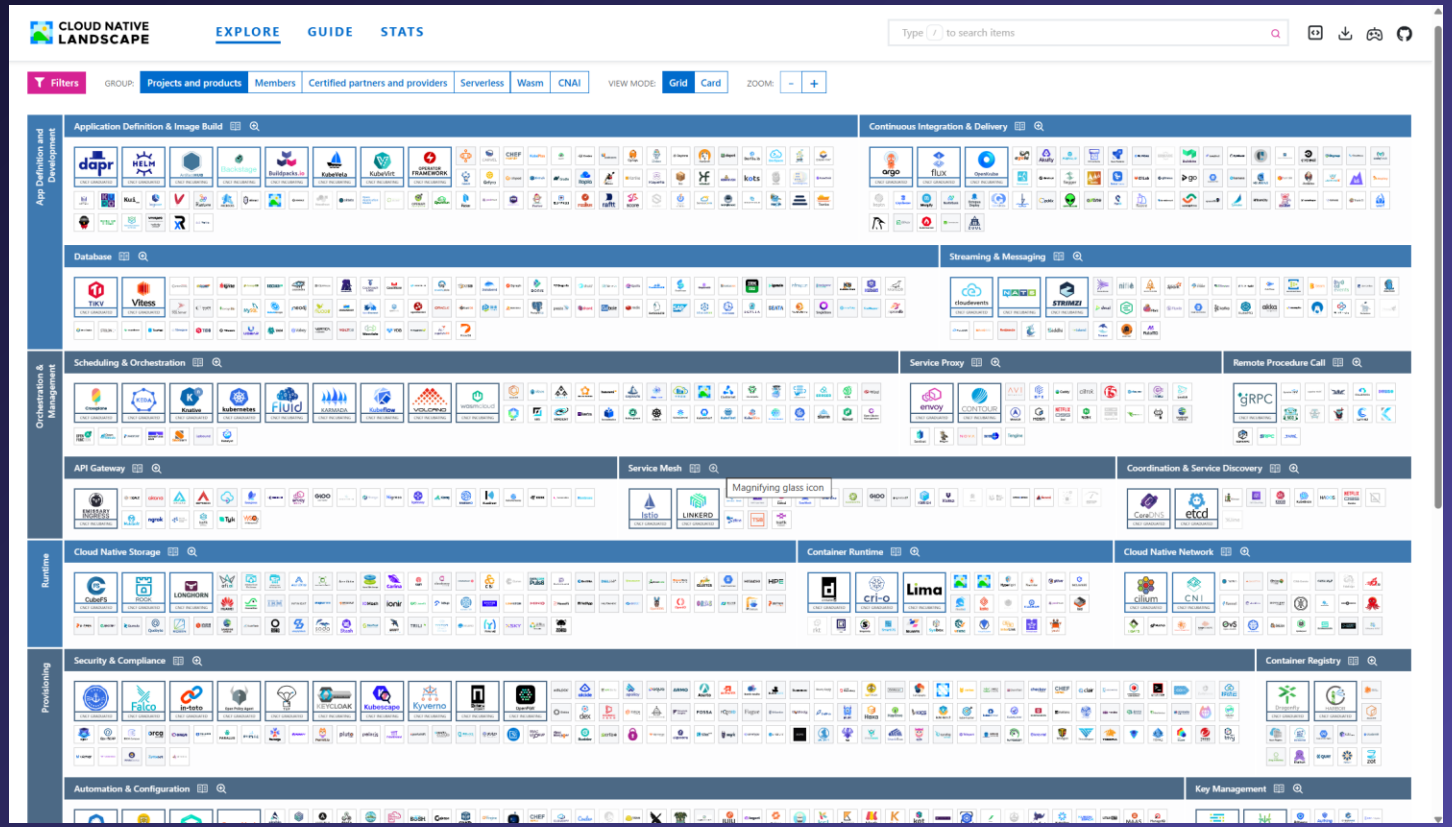
2025
STEIN Killian

L’open source et le DevOps

Beaucoup d’outils open source dans le monde du devops. La culture du DevOps et étroitement lié à l’open source car elles ont beaucoup de valeurs communes.

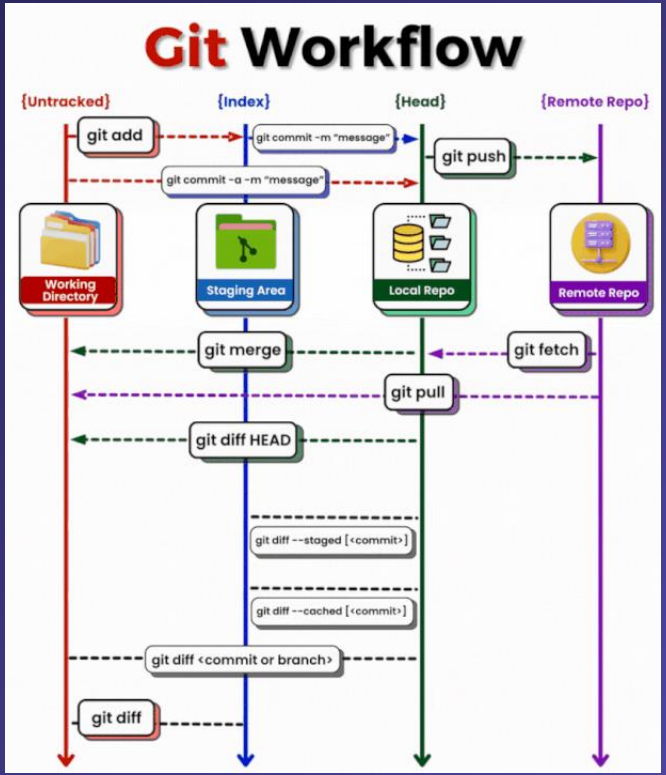
L’open source est essentiel dans l’écosystème DevOps car il favorise l’innovation rapide, la transparence et la collaboration entre communautés, permettant aux outils d’évoluer en continu et de s’adapter aux besoins réels des équipes. Il garantit également l’interopérabilité et évite la dépendance à un seul fournisseur, ce qui rend les infrastructures plus flexibles, maîtrisables et durables.

Les outils DevOps



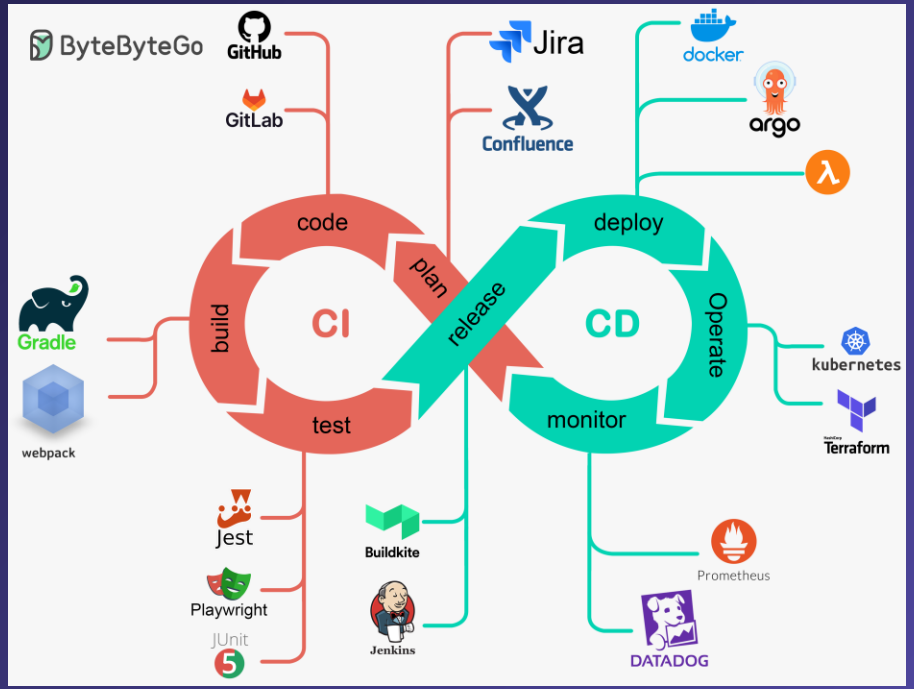
Gestion de code source (SCM)

- ✓ Git
- ✓ Github
- ✓ Gitlab
- ✓ Bitbucket
- ✓ Azure Repos



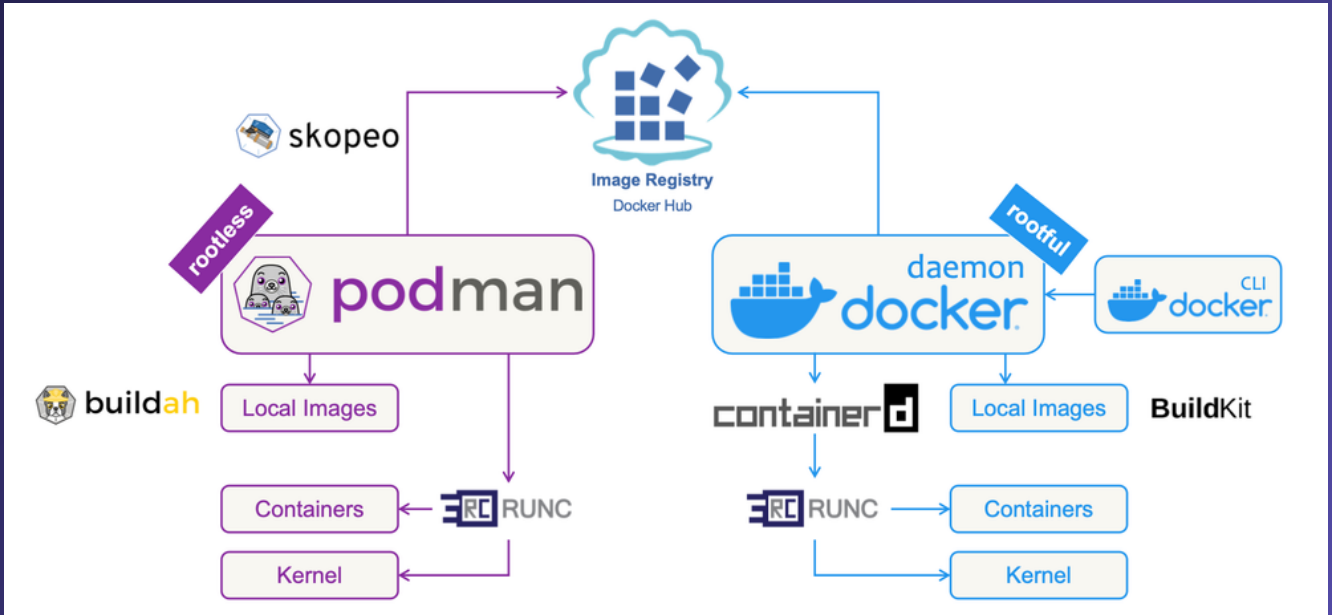
Intégration continue / Déploiement continu (CI/CD)

- ✓ Github Action
- ✓ Gitlab CI/CD
- ✓ Jenkins
- ✓ Azure DevOps
- ✓ Circle CI



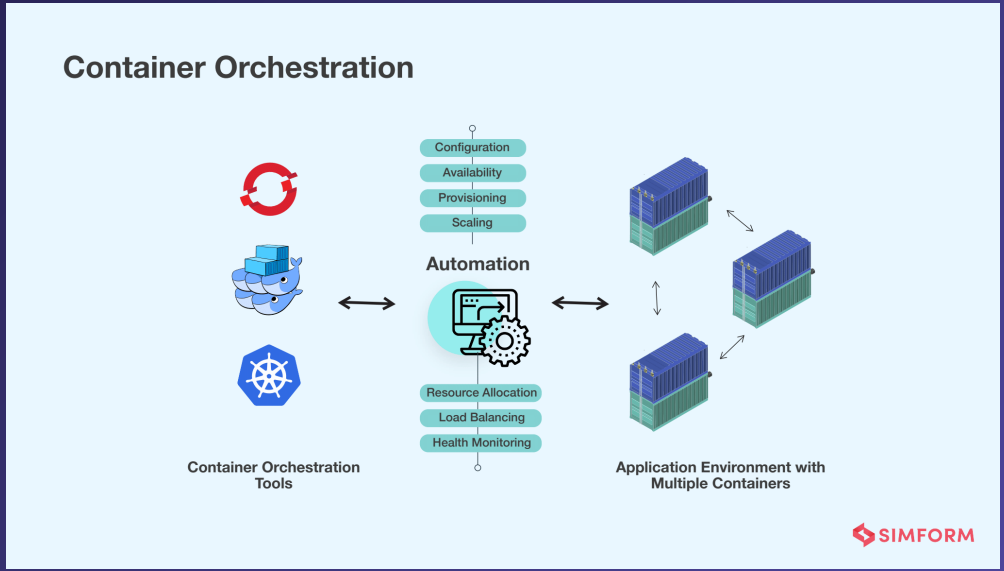
Conteneurisation

- ✓ Docker
- ✓ Docker compose
- ✓ Podman



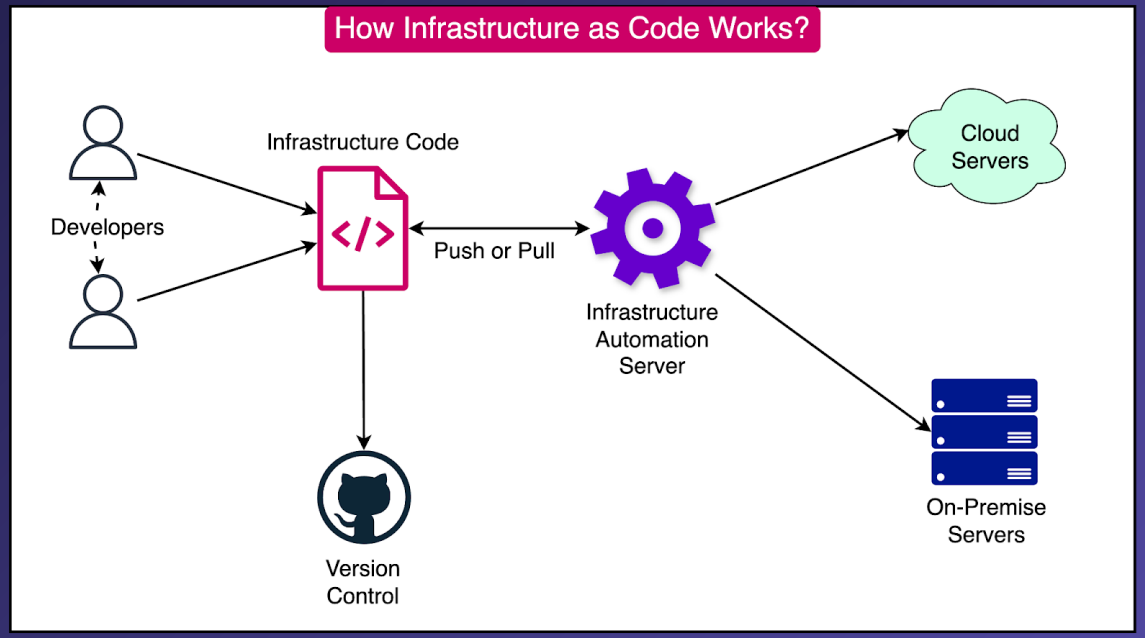
Orchestration de conteneurs

- ✓ Kubernetes
- ✓ OpenShift
- ✓ Rancher
- ✓ Docker swarm



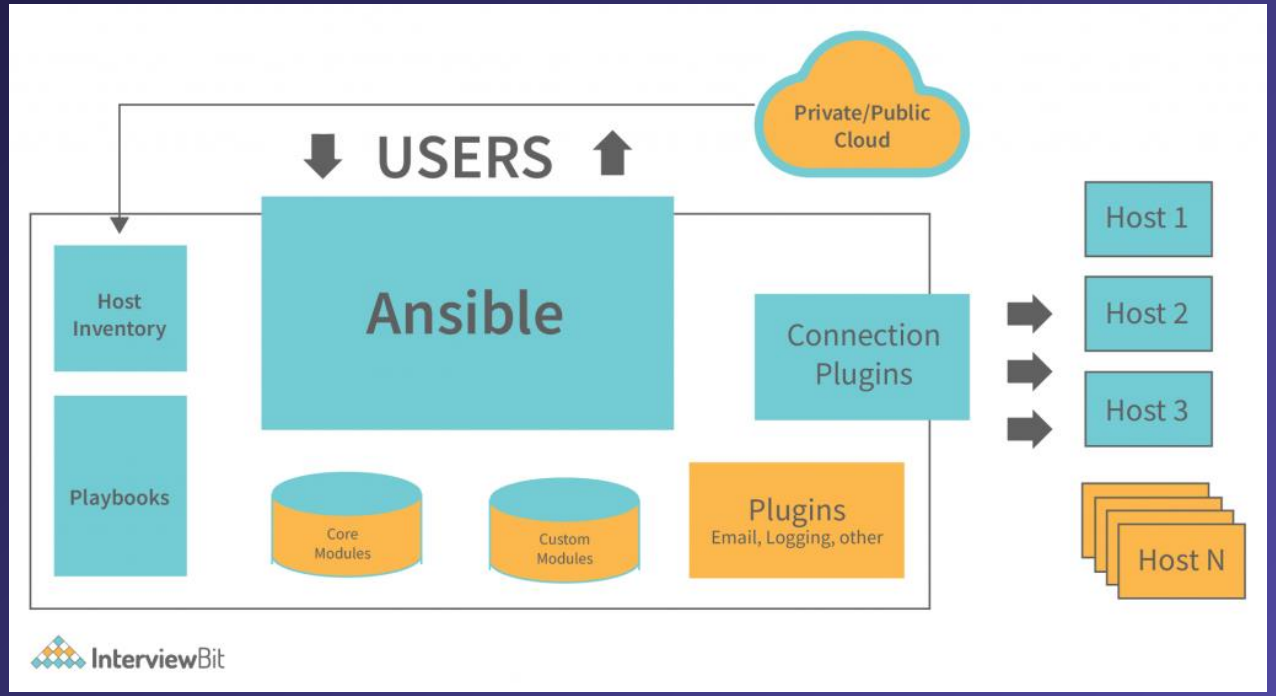
Infrastructure as Code (IAC)

- ✓ Terraform
- ✓ OpenTofu
- ✓ Pulumi



Configuration Management

- ✓ Ansible
- ✓ Puppet
- ✓ Chef

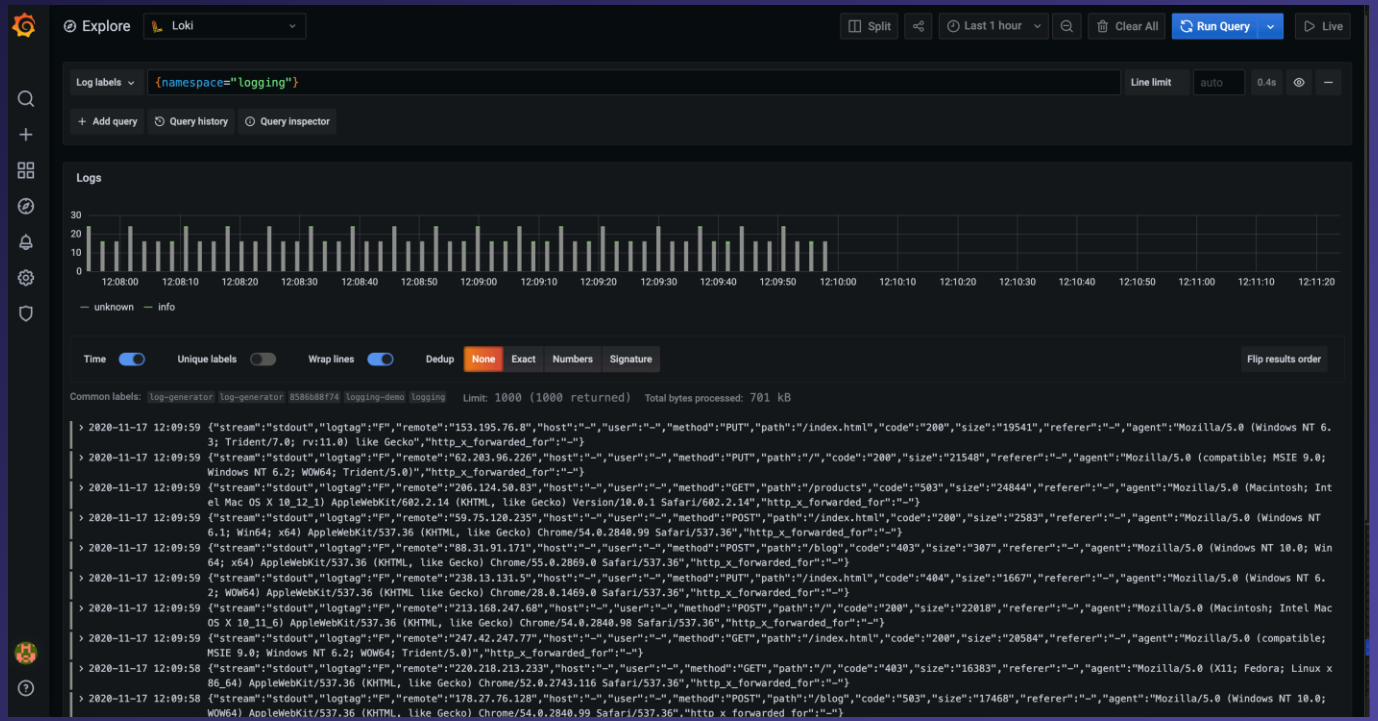


Monitoring Observabilité

- ✓ Prometheus
- ✓ Grafana
- ✓ Uptime Kuma
- ✓ ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
- ✓ OpenSearch
- ✓ Datadog
- ✓ Zabbix

Logging

- ✓ Loki
- ✓ ELK
- ✓ Fluentd
- ✓ Graylog



Sécurité

- ✓ Crowdsec
- ✓ Trivy
- ✓ SonarQube
- ✓ Snyk
- ✓ Owasp ZAP

Scan Overview for AWS Account [redacted]

Service	Misconfigurations					
	Critical	High	Medium	Low	Unknc	
api-gateway	0	0	16	68		
athena	0	2	0	0		
cloudfront	1	6	2	0		
cloudtrail	0	5	0	0	0	ago
cloudwatch	0	0	0	624	0	6 hours ago
codebuild	0	0	0	0	0	6 hours ago
documentdb	0	1	2	3	0	6 hours ago
dynamodb	0	18	22	18	0	6 hours ago
ec2	573	48	0	1041	0	6 hours ago
ecr	0	149	0	69	0	6 hours ago
ecs	467	154	0	17	0	6 hours ago
efs	0	0	0	0	0	6 hours ago
eks	0	0	0	0	0	6 hours ago

Cloud provider

- ✓ OVHCloud
- ✓ Scaleway
- ✓ AWS
- ✓ Microsoft Azure
- ✓ Google Cloud

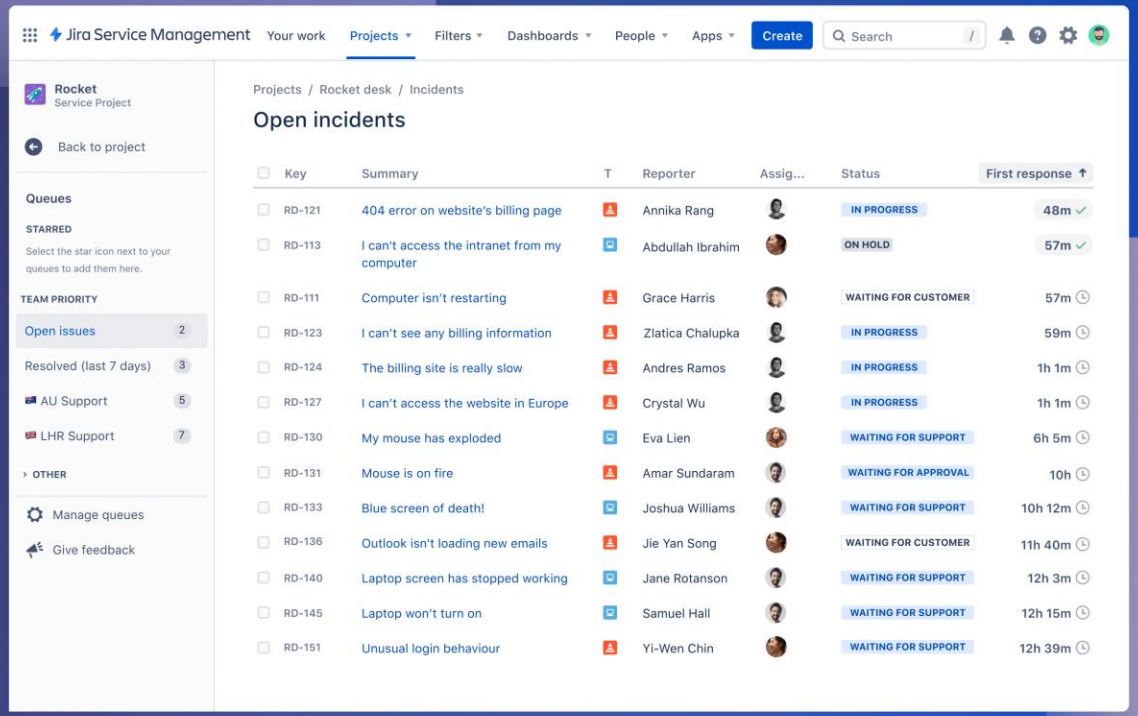
GitOps

- ✓ ArgoCD
- ✓ FluxCD

	argo	vs	flux
Deployment model	Push-based		Pull-based
Ease of use	UI & CLI		CLI-focused
Multi-cluster support	Built-in		Requires configuration
Security	RBAC		Git repository access control
Rollback capabilities	Automated		Manual
Best for	Teams needing visibility & automation		Lightweight DevOps use

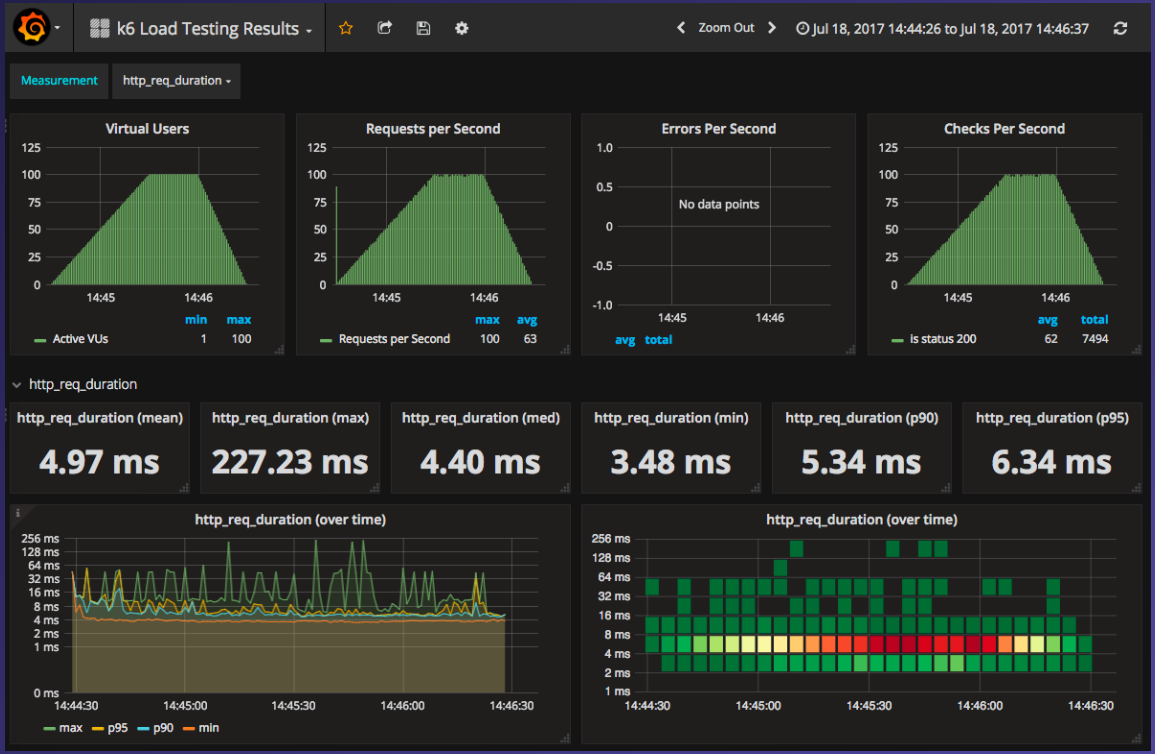
Collaboration & ITSM

- ✓ Jira
- ✓ Plane
- ✓ Confluence
- ✓ ServiceNow
- ✓ GLPI



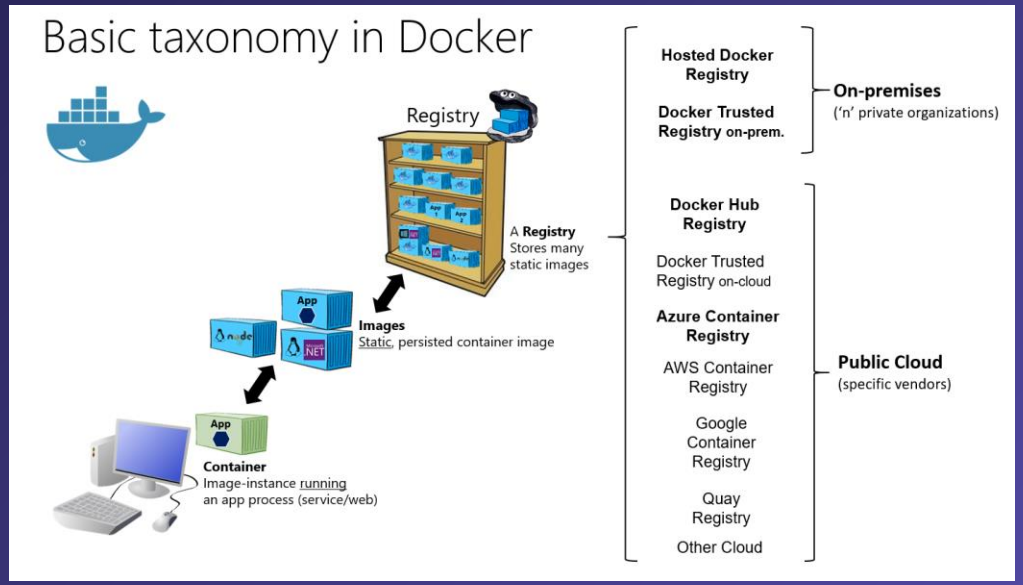
Tests & Qualité

- ✓ Selenium
- ✓ Postman
- ✓ Cypress
- ✓ K6



Registry de conteneur

- ✓ Docker hub
- ✓ Github/Gitlab Container Registry
- ✓ Cloud provider registry (Scaleway, OVH, Azure, AWS, GCP)



3. Pratique DevOps (TP)

2026
STEIN Killian

TP 1 : Prise en main, Terraform & Ansible

2026
STEIN Killian

Directives

- ✓ Avec terraform/opentofu et votre clé API Scaleway crée une instance DEV-S
- ✓ Avec ansible fait un playbook pour un setup de base avec docker
- ✓ Playbook avec un reverse proxy et une app en https
- ✓ Playbook d’installation d’une stack de supervision en docker

TP 2 : Automatisation

2026
STEIN Killian

Directives

- ✓ Crée une github action pour mettre à jour notre machine en fonction des changements dans le playbook
- ✓ Crée un test de performance avec K6
- ✓ Automatiser le test de performance et envoyez les donnez sur votre stack de supervision

TP 3 : SRE

2026
STEIN Killian

Directives

- ✓ A partir de votre stack de supervision, crée une alerte si le disque est utilisé à plus de 80%
- ✓ Crée un script pour faire un cleanup
- ✓ Depuis la supervision lancer se script si l'alerte est détecté

4. Les débouchés

2026
STEIN Killian

https://www.welcometothejungle.com/fr/pages/metiers-devops

Débutant :
38K – 45K

Freelance :
300 à 600 TJM

2026
STEIN Killian

4. Conclusion

2026
STEIN Killian